

Nome

Cognome

Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 23/07/2018.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi dove richiesto il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: massa della Terra $M_T = 6 \times 10^{24}$ kg, raggio della Terra $R_T = 6.4 \times 10^6$ m, costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg², costante dei gas perfetti $R = 8$ J K⁻¹ mole⁻¹.

Problema 1: Un satellite S di massa $m = 400$ kg si trova in orbita circolare geostazionaria intorno alla Terra.

1. Determinare il modulo della velocità del satellite
- S
- .

$$v_0 \text{ [m/s]} = \boxed{3076}$$

Ad un certo istante, il satellite S esplode improvvisamente, dividendosi in due parti P_1 e P_2 uguali, di massa $m/2$, che subito dopo l'urto si muovono lungo la tangente della traiettoria originale di S . L'esplosione può considerarsi istantanea e fornisce un'energia aggiuntiva $\Delta E = \alpha m$, con $\alpha = 10^3$ J/kg.

2. Determinare le velocità delle due parti
- P_1
- e
- P_2
- subito dopo l'urto.

$$v_1 \text{ [m/s]} = \boxed{3121}$$

$$v_2 \text{ [m/s]} = \boxed{3031}$$

3. Determinare la disequazione che deve soddisfare il parametro
- α
- , affinché una delle due parti possa riuscire a fuggire dall'attrazione della Terra. SOL:

$$2\alpha + 2\sqrt{2}\alpha v_0 + v_0^2 - 2\frac{GM_T}{R} \geq 0$$

4. Descrivere qualitativamente le traiettorie delle due parti
- P_1
- e
- P_2
- , nel caso in cui nessuna riesca a fuggire dall'attrazione della Terra.

SOL: abbiamo due traiettorie ellissoidali in cui R è il punto di minima distanza per la parte 1 e il punto di massima distanza per la parte 2

5. Determinare la distanza massima e minima dal centro della Terra della parte del satellite che si muove con velocità minore in funzione del parametro
- α
- , trascurando l'attrazione gravitazionale tra
- P_1
- e
- P_2
- .

SOL:

$$r_{min} = R\left(1 - \frac{\sqrt{2\alpha}}{v_0}\right)^2 \left(1 + \frac{2\sqrt{2\alpha}}{v_0} - \frac{2\alpha}{v_0^2}\right)^{-1}$$

N.B. Delle ultime tre domande non si richiede il valore numerico.

Problema 2: Consideriamo due corpi di capacità termica $C_1 = 1.2 \times 10^3$ J/K e $C_2 = 0.8 \times 10^3$ J/K, inizialmente separati. I due corpi sono a contatto con delle sorgenti di calore a temperature $T_1 = 250$ K e $T_2 = 300$ K. Ad un certo istante, i due corpi vengono staccati dalle loro sorgenti e messi in contatto, raggiungendo la stessa temperatura T .

1. Calcolare la temperatura
- T
- , e dimostrare che la trasformazione è irreversibile calcolando la variazione di entropia.

$$T \text{ [K]} = \boxed{270}$$

$$\Delta S \text{ [J/K]} = \boxed{8.06}$$

I due corpi vengono poi separati e rimessi in contatto con le loro sorgenti iniziali a temperatura T_1 e T_2 .

2. Calcolare la variazione di entropia nell'intero ciclo dei due corpi, e delle loro sorgenti.

$$\Delta S_{corpo1} \text{ [J/K]} =$$

0

$$\Delta S_{corpo2} \text{ [J/K]} =$$

0

$$\Delta S_{sorg1} \text{ [J/K]} =$$

96

$$\Delta S_{sorg2} \text{ [J/K]} =$$

-80

3. Calcolare la variazione di entropia dei corpi nella trasformazione che da T li porta a T_1 e T_2 , nel caso in cui questo venga fatto attraverso trasformazioni reversibili. Dire come questo si possa realizzare.

$$\Delta S_{corpo1,rev} \text{ [J/K]} =$$

-92.3

$$\Delta S_{corpo2,rev} \text{ [J/K]} =$$

84.3

Problema 3: Due particelle $\mu^\pm$ di massa M , con M pari a 200 volte la massa dell'elettrone, si muovono, nel sistema di riferimento del centro di massa, con velocità pari a $v = 0.5c$ uguali ed opposte. Il loro urto produce una coppia di particelle, elettrone e positrone (il positrone è una particella "identica" all'elettrone, ma con carica positiva).

1. Calcolare l'energia totale del sistema in unità di $m_e c^2$ nel sistema di riferimento del centro di massa.

$$E_{tot} [m_e c^2] =$$

462

2. Calcolare l'energia in unità di $m_e c^2$ e la velocità in unità di c dell'elettrone dopo l'urto, nel sistema di riferimento del centro di massa.

$$E_e [m_e c^2] =$$

231

$$v_e [c] =$$

0.999991

3. Calcolare l'energia totale in unità di $m_e c^2$ nel sistema di riferimento in cui una delle particelle iniziali, il μ^- , è ferma.

$$E'_{tot} [m_e c^2] =$$

533